

Requisitos Técnicos Banco de dados

1. Definição da Arquitetura

1.1 Escolha Tecnológica

- Tipo de banco escolhido (SQL ou NoSQL).
- Provedor utilizado (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB, Redis, DynamoDB etc.).
- Justificativa técnica da escolha.

1.2 Requisitos do Sistema

Descrever:

- Objetivo do sistema.
- Principais entidades ou documentos.
- Volume estimado de dados.
- Quantidade estimada de usuários.
- Principais consultas realizadas.

2. Modelagem e Estrutura

Caso SQL

Modelagem

- Diagrama Conceitual (DER).
- Diagrama Lógico.
- Dicionário de Dados.

Implementação

- Scripts DDL.
- Chaves Primárias.
- Chaves Estrangeiras.
- Constraints.
- Índices.

Caso NoSQL

Modelagem

- Estrutura dos documentos (JSON/BSON).
- Justificativa de embutir ou referenciar documentos.
- Access Patterns.

Distribuição

- Shard Key ou Partition Key (quando aplicável).
- Estratégia de escalabilidade.

Implementação

- Script de criação das coleções.
- Índices.

3. Modelagem e Normalização

SQL

Aplicar e justificar:

- 1FN
- 2FN
- 3FN

Caso exista desnormalização:

- Explicar o motivo.

NoSQL

Aplicar e justificar:

- Embedding vs Referencing
- Denormalização
- Modelagem orientada a consulta

4. Performance

Estratégia de Indexação

Para cada índice criado informar:

Campo	Tipo de Índice	Motivo
cpf	B-Tree	Busca por CPF
data_pedido	B-Tree	Filtros por período

Consultas Críticas

Apresentar pelo menos:

- 5 consultas relevantes do sistema.
- Explicar por que são importantes.
- Mostrar evidências de otimização.

Exemplos:

- JOINS complexos.
- Agregações.
- Relatórios.
- Filtros por data.

5. Dados para Teste

- Scripts de carga inicial.
- Mínimo de 100 registros relevantes.
- Dados fictícios coerentes com o domínio.

Isso evita projetos com apenas 5 registros que não permitem avaliar performance.

6. Organização do Repositório

- |— **README.md**
- |— **modelagem/**
 - | |— der.png
 - | |— modelo_logico.png
 - | |— dicionario_dados.md
- |— **scripts/**
 - | |— setup.sql
 - | |— init-collection.js
 - | |— seed/
- |— **queries/**
 - | |— crud.sql
 - | |— consultas_avancadas.sql
 - | |— agregacoes.sql
- |— **justificativa/**
 - | |— arquitetura.md

Observação: Durante a apresentação e avaliação do projeto, poderão ser realizadas perguntas individuais aos integrantes do grupo. As notas poderão ser atribuídas de forma individual, de acordo com o nível de participação, conhecimento demonstrado e contribuição de cada aluno para o desenvolvimento do trabalho.